



Universidad Nacional de Ingeniería

Facultad de Ingeniería de Petróleo, Gas Natural y Petroquímica

Departamento de Ciencias Básicas

Ciclo 2026-II

Práctica Dirigida N° 1 de Métodos Numéricos (PM 311)

1. Responda adecuadamente a las siguientes preguntas sobre conceptos fundamentales de análisis de errores numéricos.

- (a) ¿En qué consiste la *inestabilidad numérica*? Distinga *problema mal condicionado* de *algoritmo inestable*. Dé un criterio cuantitativo ($\eta \gg 1$ vs. amplificación $\sim n!$).
- (b) ¿Qué errores aparecen al resolver un problema real de ciencias e ingeniería? Clasifique en sistemático vs. aleatorio y en modelación / método / truncamiento / inicial / redondeo. Ejemplifique para un balance de materia PVT resuelto con Newton–Raphson en PLC de 16 bits.
- (c) Dé una diferencia y una semejanza entre error absoluto ε y relativo δ . ¿Por qué δ es adimensional y más informativo para dosificación de catalizador 0.5 g vs. carga de crudo 500 t?
- (d) ¿Es cierto que $\delta_{\frac{a}{bc}} = \delta_a + \delta_b + \delta_c$? Discuta. **Pista:** tome logaritmo $\ln y = \ln a - \ln b - \ln c$ y diferencie.

2. En laboratorio PET-UNI se determinan 10 % de BSW en crudo Loreto. La bureta aprecia 0.001 mL ($\varepsilon \leq 0.5 \cdot 10^{-3}$). Dos protocolos para el promedio $\bar{x} = \frac{1}{10} \sum_{i=1}^{10} x_i$:

- (a) Cada lectura x_i se redondea a la milésima, se suman y se divide entre 10, redondeando el cociente a la milésima.
- (b) Se suman los valores sin redondeo previo, se divide entre 10 y se redondea al final a la milésima.

¿Cuál es mejor? Justifique con cotas y con ASTM D4007 ($\pm 0.002\%$).

3. En Peng–Robinson $\alpha = [1 + \kappa(1 - \sqrt{T_r})]^2$. Para aislar el efecto, sea $\alpha_0 = T_r > 0$ y compare, redondeando *cada operación* a la milésima:

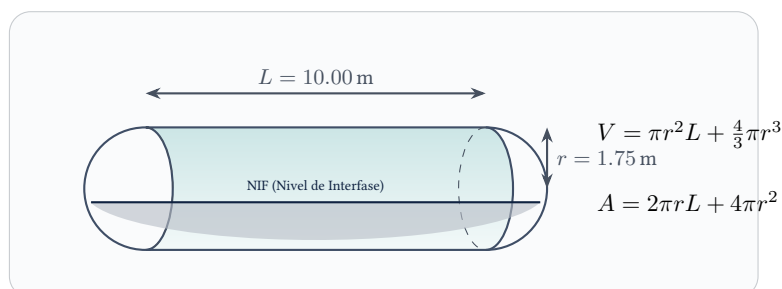
$$a = (\sqrt{\alpha_0})^3, \quad b = \sqrt{\alpha_0^3},$$

con $\alpha_0 = 0.85$ exacto salvo error de lectura $\varepsilon_{\alpha_0} \leq 0.001$.

Calcule a y b paso a paso con redondeo a 3 decimales para $\alpha_0 = 0.85$. Analice el condicionamiento y error de redondeo intermedio según la magnitud de α_0 .

4. Recipiente cilíndrico con dos cabezales semiesféricos (bullet / separador bifásico). Valores para patio Pisco:

$$L = 10.00 \text{ m} \pm 0.005 \text{ m}, \quad r = 1.75 \text{ m} \pm 0.018 \text{ m}.$$



- (a) Halle la incertidumbre absoluta ε_V y el intervalo coherente $V \pm \varepsilon_V$.

(b) Halle el error relativo δ_A y su intervalo.

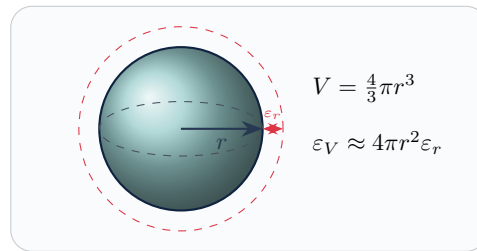
5. Para $n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$: $I_n := \int_0^1 t^n \frac{dt}{t+5}$.

(a) Demuestre $I_0 = \ln 1.2$.

(b) Demuestre $\forall n \geq 1 : I_n = \frac{1}{n} - 5I_{n-1}$.

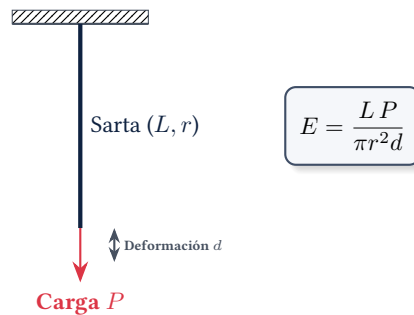
(c) Halle $I_0, \dots, I_9$ con aritmética exacta y estime la precisión de I_{10} .

6. Un pelet esférico tiene volumen $V = \frac{4}{3}\pi r^3$ y radio nominal $r = 10$ mm. Determine la tolerancia de fabricación para que el error volumétrico no exceda 1 mm^3 .



7. En correlaciones de propiedades termodinámicas aparece $y = \frac{e}{\pi^2}$. ¿Cuántas cifras significativas de π y e deben tomarse para obtener y con 5 decimales exactos ($\varepsilon_y \leq 0.5 \cdot 10^{-5}$)?

8. Sarta de perforación modelada como alambre a tracción: $E = \frac{LP}{\pi r^2 d}$. Datos: $L = 1000$ mm, $P = 2$ kg, $r = 0.5$ mm, $d = 0.3$ mm. Se exige $\delta_E \leq 1\%$.

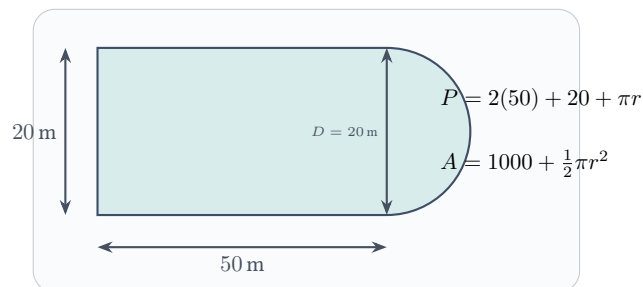


(a) Analice la influencia de cada variable en δ_E (coeficientes de condicionamiento η).

(b) Determine cotas máximas de apreciación instrumental para no superar el 1%.

9. Base rectangular $50 \text{ m} \times 20 \text{ m}$ coronada por semidisco de diámetro 20 m ($r = 10 \text{ m}$):

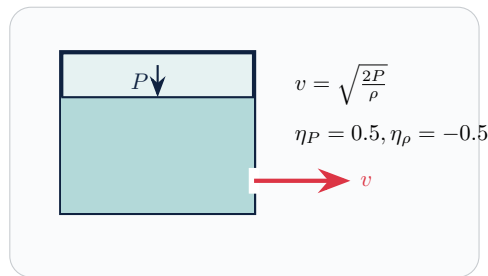
$$P = 2 \cdot 50 + 20 + \pi r, \quad A = 50 \cdot 20 + \frac{1}{2}\pi r^2.$$



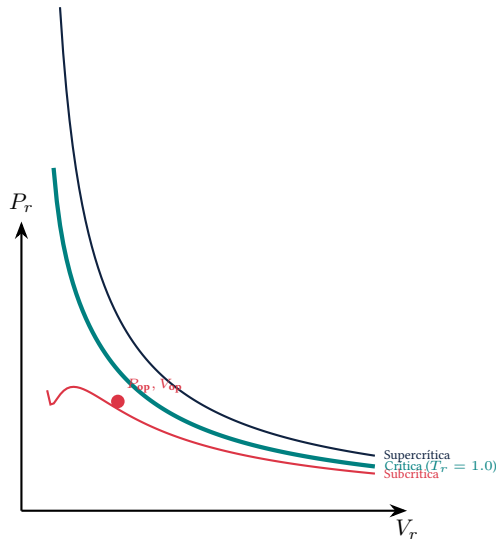
(a) Halle el error máximo absoluto en P y A .

(b) Proporcione la escritura coherente del área A .

10. Velocidad Torricelli/Bernoulli: $v = \sqrt{\frac{2P}{\rho}}$. Datos de campo: $\delta_v \leq 0.1\%$, $\delta_P \leq 0.3\%$. Determine la cota de δ_ρ .



- (a) Realice la log-linealización de la ecuación de flujo.
 (b) Despeje el error relativo máximo de la densidad inferredida δ_ρ .
11. La ecuación de estado de Peng–Robinson para CO_2 es $P = \frac{RT}{V-b} - \frac{a}{V(V+b)+b(V-b)}$. Halle el intervalo coherente de la presión P .



12. Darcy–Weisbach en oleoducto: Pérdida de carga $h_L = f \frac{L}{D} \frac{v^2}{2g}$. Si f es el factor de fricción adimensional, $0.0019 \leq f \leq 0.0021$, la longitud de la tubería $L = 10 \pm 1\%$ metros, el diámetro de la tubería $D = 0.03 \pm 0.005$ metros, la velocidad del fluido es $v = 3.12 \pm 1\%$ m s^{-1} y $g = 9.81 \text{ m s}^{-2}$ estimado con 2 cifras decimales exactas. Estime las pérdidas en la tubería, así como el error y su rango de variación.